

药学专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应医药卫生领域数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新领域、新业态、新模式下药学服务、药品质量控制、药物临床研究、药品市场营销等岗位（群）的新要求，不断满足医药卫生领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科药学专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校药学专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

药学（320301）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	医药卫生大类（32）
所属专业类（代码）	药学类（3203）
对应行业（代码）	卫生（84）
主要职业类别（代码）	药师（2-05-06-01）、药物检验员（4-08-05-04）
主要岗位（群）或技术领域	药学服务、药品质量控制、药物临床研究、 药品市场营销……
职业类证书	卫生专业技术资格、执业药师、药品购销……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发

展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和敬佑生命、救死扶伤的医者精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的药品研发、药品质控、临床药学实践能力，能够从事科研成果、实验成果转化，能够提供中高端药学服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向卫生行业的药师等职业，能够从事药学服务、药品质量控制、药物临床研究、药品市场营销等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习1门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握常用药物的结构特点、理化性质、剂型、药理作用、作用机制、临床应用、不良反应及药物间相互作用，具有处方审核能力，能够解读药品说明书，能够进行处方审核、药品调剂、用药指导；具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握配伍禁忌概念，具有完成静脉配置中心处方审核、加药调配等工作的能力；

（7）具有较强的安全用药指导能力，具有对社区慢性疾病患者提供用药指导、用药管理，开展合理用药宣教等药学服务基本能力；

（8）掌握常规剂型与临床给药途径之间的关系，具有解析处方，制备片剂、胶囊剂、注射剂等常见剂型的能力；

（9）掌握药品质量对临床用药的影响，具有查阅药典、操作质量检测仪器、检测药品质量、出具质量检验报告、做好检测记录的能力；

（10）掌握药物研究的基本理论、基本知识和基本技能，具有一定的科研思维和创新发展能力，具有开展药物相关应用研究的基本能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能，会运用现代信息技术查阅文献，获取药学及相关学科的发展动态和前沿信息，具有利用或借助

现代信息技术提供药学专业服务的能力；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：无机化学、有机化学、分析化学、人体解剖生理学、病原微生物与免疫学、临床医学概要、生物化学与分子生物学、中医药基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：药物化学、天然药物化学、药剂学、药物分析、药理学、生物药物应用、药事管理与法规、临床药物治疗学、药学综合知识与技能等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	药物化学	解读药品说明书，对患者提供用药咨询、用药指导、用药宣教；按照 GSP 要求，根据药品结构性质，合理选择储存条件，定期养护；对静脉配置药品进行配伍禁忌审核；开展药物临床应用研究，与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握临床常用药物的化学结构、合成方法、理化性质及与临床应用的关系、体内代谢与生物活性的关系、药物的化学结构与稳定性之间的关系。 ② 熟悉绿色生产、环境保护、安全防护等相关知识与技能。 ③ 了解新药研究的基本方法、各类药物的发展历史及最新进展，培养专业认知、科研思维和创新精神
2	天然药物化学	根据处方或医嘱，按照操作规程要求，进行处方审核，准确调配药品，核实交付患者，并进行用药交代与指导；解读中成药或天然来源的药品说明书，对患者提供用药咨询、用药指导、用药宣教；开展天然来源的药物临床应用研究，与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握天然活性成分与临床用药之间的关系。 ② 熟悉天然药物化学在药物创新方面发挥的作用。 ③ 掌握各类天然活性成分的结构类型、理化性质、提取分离方法及技术、结构鉴定方法、结构修饰技术以及生物合成途径等。 ④ 熟悉化合物结构测定的一般流程。 ⑤ 熟悉绿色生产、环境保护、安全防护等相关知识与技能。 ⑥ 了解天然药物研究进展。 ⑦ 培养高度的工作责任心、严谨求实的职业精神与创新素养
3	药剂学	按照 GMP、SOP 要求，制备软膏剂、片剂、胶囊剂等常见医院制剂剂型，记录原始数据，保证生产记录可追溯；持续完善生产工艺、质量管理文件，审核记录与报告；开展药物临床应用研究，与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握药物剂型分类。 ② 掌握常规剂型与临床给药途径之间的关系。 ③ 熟悉常规剂型制备的基本理论、处方设计、制备工艺、质量控制等。 ④ 熟悉绿色生产、环境保护等相关知识与技能。 ⑤ 了解常用辅料、专用设备及药物制剂领域新进展、新技术、新工艺、新设备和新辅料等。 ⑥ 培养安全生产意识、高度的工作责任心、严谨求实的职业精神与创新素养

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	药物分析	按照 GMP、SOP 要求,检测原料药、辅料、中间体、成品质量,记录原始数据,出具医院制剂质量检验报告;完善生产工艺、质量管理文件,规范操作人员生产操作,审核记录与报告;监测血药浓度,提供个性化用药服务,开展临床药学研究,与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握药品质量对临床用药的影响。 ② 掌握药典查阅方法、药品质量标准制订基本规律和代表性药物的各类化检、微检知识、操作技能及紫外-可见分光光度法、红外分光光度法、核磁共振、质谱、气相色谱、高效液相色谱等仪器分析知识。 ③ 掌握紫外分光光度计、高效液相色谱仪等常用实验室仪器操作技能,熟悉绿色生产、环境保护、安全防护等相关知识与技能。 ④ 了解药品质量控制中的新方法与新技术。 ⑤ 培养学生强烈的质量意识、高度的工作责任心、严谨求实的职业精神与创新素养
5	药理学	根据处方或医嘱,按照操作规程要求,进行处方审核,准确调配药品,核实交付患者,并进行用药交代与指导;解读药品说明书,对患者提供用药咨询、用药指导、用药宣教;开展药物临床应用、相互作用等方面的应用研究;与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握临床常用药物的分类、药理作用、作用机制、体内过程、临床应用、主要不良反应、药物相互作用等。 ② 掌握药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄相关概念。 ③ 掌握临床前药物研发中涉及的动物实验相关基础知识。 ④ 熟悉生物安全防护知识。 ⑤ 了解各类药物的研究进展,为临床合理用药、药物评价及新药开发研究奠定基础。 ⑥ 培养学生为病患服务的人文精神和严谨求实的职业精神
6	生物药物应用	根据处方或医嘱,按照操作规程要求,进行处方审核,准确调配药品,核实交付患者,并进行用药交代与指导;解读生物药物药品说明书,对患者提供用药咨询、用药指导、用药宣教;根据生物药物性质,合理选择储存条件,定期养护;开展生物药物临床应用研究,与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握生物药物概念、临床常用的生物药物(抗生素类药物、氨基酸多肽蛋白质类药物、酶类药物、细胞因子类药物、糖类药物、核酸类药物、脂类药物、疫苗、抗体药物、微生态活菌制品、血液制品及血液代用品、诊断制品等)的分类、结构、性质、药理作用、制备方法、临床应用、不良反应及储存条件等。 ② 熟悉生物药物的生产与 GMP 要求、生物药物的质量管理与控制、生物安全与防护。熟悉绿色生产、环境保护等相关知识与技能。 ③ 了解生物药物的发展历史及研究进展。 ④ 培养学生为病患服务的人文精神、严谨求实的职业精神与创新素养

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	药事管理与法规	按照药事管理法律法规的要求,依法依规从事药品研发、生产、经营和使用等工作,具备强烈的规范化、法制化意识,能自觉维护人民生命健康与用药合法权益	① 掌握药事管理法律法规和药师的职责与行为准则,药品研发、生产、流通、使用、监管等各环节的质量保证和管理,使学生明确药品的安全有效与管理的关系。 ② 了解药学的社会性和管理方面的基本知识及经济全球化形势下药事管理的发展趋势。 ③ 培养质量意识与法律意识,为今后合理、合规、合法执业奠定基础
8	临床药物治疗学	根据疾病病因、临床表现,初步判断或制订药物治疗方案,对患者提供用药咨询、合理用药指导;结合患者疾病状态、特殊人群,评价药物治疗效果和影响药物治疗的因素,设计个性化给药方案,开展临床药学研究,与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握如何依据疾病的病因和发病机制、患者的个体差异、药物的作用特点等制订药物治疗方案。 ② 对患者实施合理用药,并且研究影响药物对机体作用的因素及药物之间的相互作用。 ③ 培养学生为病患服务的人文精神与严谨求实的职业精神
9	药学综合知识与技能	根据处方或医嘱,按照操作规程要求,进行处方审核,准确调配药品,核实交付患者,并进行用药交代与指导;解读药品说明书,对患者提供用药咨询、用药指导、用药宣教;按照无菌操作要求,在洁净环境下对静脉药物进行加药混合调配;与医生、护士、患者、药企进行良好沟通	① 掌握医院药房组织或社会药房类型、岗位设置与人员分工。 ② 掌握药品调剂及调剂工作流程与制度。 ③ 掌握静脉药物配置审方、质量管理、药物配伍禁忌与相互作用。 ④ 熟悉无菌概念;了解洁净服穿脱、生物安全柜、洁净台使用、职业防护等。 ⑤ 培养学生为病患服务的人文精神与严谨求实的职业精神

(3) 专业拓展课程

主要包括:药用植物学与生药学、医院药学概要、生物药剂学与药物动力学、医药商品营销学、药学伦理学、卫生职业英语、生物信息学、药学文献检索、医学统计学、新药研发前沿、综述论文撰写等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业实习、

社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外开展药学服务、药品生产检验等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在医药卫生领域的医疗机构、药品生产企业、药品流通企业、药物研发企业、药品检验所等单位进行处方调剂、静脉药物配置、药品生产、药物检测、药物临床试验监查、协调等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，认知实习一般不少于 2 周，岗位实习时间累计一般不少于 6 个月，岗位实习可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间，原则上在药学服务岗位的实习时间应不少于 3 个月。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘医疗机构、企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外医药卫生专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有药学、临床医学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在医疗机构、医药企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的医疗机构或医药企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请优秀药师、劳动模范等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展药学服务、药品生产检验等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础化学实验室

配备常用玻璃仪器、电子天平、pH 计、烘箱、离心机等设备，用于药用氯化钠制备、缓

冲溶液的性质、弱电解质解离常数测定、氧化还原与配合物等实验教学。

（2）药物化学实验室

配备常用玻璃仪器、通风柜、电子天平、熔点仪、恒温水浴锅、集热式搅拌器、烘箱、旋转蒸发仪、真空泵等设备，用于重结晶、蒸馏、熔点测定、阿司匹林合成、磺胺醋酐钠合成、苯佐卡因合成等实验教学。

（3）天然药物化学实验室

配备常用玻璃仪器、中药粉碎机、电子天平、渗漉装置、索氏提取器、层析缸、恒温水浴锅、烘箱、旋转蒸发仪、真空泵等设备，用于生物碱类、黄酮类、蒽醌类化合物的提取、分离、结构鉴定与修饰等实验教学。

（4）药剂学实验室

配备常用玻璃仪器、电子天平、压片机、水浴锅、烘箱、脆碎度检测仪、溶出仪、制粒机、均质机等设备，用于制备片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂等实验教学。

（5）药物分析实验室

配备常用玻璃仪器、滴定管、分析天平、旋光仪、紫外-可见分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、自动永停滴定仪、电位滴定仪、三用紫外分析仪、酸度计等设备，用于滴定分析、药物杂质检查、药物鉴别及含量测定、药物微生物限度检查等实验教学。

（6）药理学实验室

配备电子秤、小动物活动记录仪、小鼠代谢笼、生物信号采集与处理系统、恒温平滑肌实验系统等设备，用于传出神经系统药物对血压的影响、传出神经系统药物对离体小肠平滑肌的作用、中枢神经系统药物对小动物活动的影响等实验教学。

（7）药学服务仿真实训室

配备计算机、药品展示柜、药品陈列柜、处方打印机等，场景与医疗机构处方调剂或社会药房药学服务等典型工作环境相仿，用于药品分类与上架、处方书写与分析、药历书写、处方调剂、模拟用药指导与用药咨询服务等实训教学。

（8）模拟仿真药品生产车间（或产教融合制药企业）

配备旋转压片机、制粒机、混合机、胶囊填充机、空压机、包衣机等设备，场景与药品生产等典型工作环境相仿，用于生产环境教学及散剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供药学服务、药物检测、药物研发等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前医药卫生相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划；能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教

师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：与本专业有关的中外文图书、期刊、电子资源等各类资料。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符

合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。